

# 第 39 届全国青少年信息学奥林匹克竞赛模拟赛

## NOI2022 统一省选

### 第一试

AutumnKite

时间：2022 年 4 月 7 日 7:30 ~ 12:00

|         |           |           |           |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 题目名称    | 染         | 江         | 记         |
| 题目类型    | 传统型       | 传统型       | 传统型       |
| 目录      | color     | river     | story     |
| 可执行文件名  | color     | river     | story     |
| 输入文件名   | color.in  | river.in  | story.in  |
| 输出文件名   | color.out | river.out | story.out |
| 每个测试点时限 | 1.0 秒     | 1.0 秒     | 3.0 秒     |
| 内存限制    | 256 MB    | 256 MB    | 256 MB    |
| 子任务数目   | 20        | 20        | 20        |
| 子任务是否等分 | 是         | 是         | 是         |

提交源程序文件名

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 对于 C++ 语言 | color.cpp | river.cpp | story.cpp |
|-----------|-----------|-----------|-----------|

编译选项

|           |         |
|-----------|---------|
| 对于 C++ 语言 | -lm -O2 |
|-----------|---------|

#### 注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（包括程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，值必须为 0。
3. 对于因未遵守以上规则对成绩造成的影响，相关申诉不予受理。
4. 若无特殊说明，输入文件中同一行内的多个整数、浮点数、字符串等均使用一个空格进行分隔。
5. 若无特殊说明，结果比较方式为忽略行末空格、文末回车后的全文比较。
6. 程序可使用的栈空间大小与该题内存空间限制一致。
7. 在终端下可使用命令 `ulimit -s unlimited` 将栈空间限制放大，但你使用的栈空间大小不应超过题目限制。
8. 评测在最新公布的 NOI Linux 下进行，使用 LemonLime 评测。
9. 由于某种原因，题目不一定按难度顺序排列。

## 染 (color)

### 【题目描述】

曾经，染江岸边，高楼林立。

苒琵记得，当年一共有  $n$  栋高楼。高楼从左到右编号 1 到  $n$ ，高楼  $i$  有高度  $a_i$ ，其中  $a_i$  是非负整数。

建造这些高楼的总花费  $S$ ，可以表示成  $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ 。在苒琵心中，这些高楼有一个总美观度  $X$ ，可以表示为  $a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots \oplus a_n$ ，其中  $\oplus$  表示二进制按位异或运算。

若干年后，一场地震，染江枯竭，高楼倒塌……

苒琵希望还原当年的盛景，但她只能回忆出  $S$  和  $X$  的具体数值。苒琵希望你帮她求出，在所有可能的情况中，最高的高楼高度的最小值。

苒琵的记忆不一定准确，若不存在符合苒琵记忆的方案，输出  $-1$  表示无解。

### 【输入格式】

从文件 `color.in` 中读入数据。

输入包含多组测试数据。

第一行一个整数  $T$ ，表示数据组数。每组数据格式如下：

一行，三个整数  $n, S, X$ ，表示高楼数量、总花费和总美观度。

### 【输出格式】

输出到文件 `color.out` 中。

对于每组数据，输出一行，表示最高的高楼高度的最小值。若无解则输出  $-1$ 。

### 【样例 1 输入】

```
1 3
2 1 7 7
3 2 6 5
4 6 19 1
```

### 【样例 1 输出】

```
1 7
2 -1
3 4
```

**【样例 1 解释】**

每组数据的方案如下：

- $a = [7]$ ;
- 无解;
- $a = [3, 4, 2, 4, 3, 3]$ 。

注意方案并不唯一，但可以证明不存在最高的高楼高度更小的方案。

**【样例 2】**

见选手目录下的 *color/color2.in* 与 *color/color2.ans*。

**【数据范围】**

对于 100% 的数据， $1 \leq T \leq 1000, 1 \leq n \leq 2^{60}, 0 \leq S, X < 2^{60}$ 。

各测试点的附加限制如下表所示：

| 测试点编号   | $n \leq$ | $S, X <$ | 特殊性质    |
|---------|----------|----------|---------|
| 1 ~ 2   | 8        | 8        | 无       |
| 3 ~ 4   | 64       | 64       |         |
| 5 ~ 6   | 256      | 256      |         |
| 7 ~ 8   | 32       | $2^{30}$ |         |
| 9 ~ 11  | 3        | $2^{60}$ |         |
| 12 ~ 14 | 64       |          |         |
| 15 ~ 16 | $2^{60}$ |          | $X = 0$ |
| 17      |          |          | $S = X$ |
| 18 ~ 20 |          |          | 无       |

## 江 (river)

## 【题目描述】

在你的帮助下，苒琵成功恢复了当年的盛景。为了庆祝，苒琵邀请了  $m$  个朋友来染江游玩。为方便描述，我们把苒琵的  $m$  个朋友编号 1 到  $m$ 。

苒琵准备了  $n$  块饼干招待朋友们，编号 1 到  $n$ 。饼干  $i$  的甜度为  $a_i$ 。

苒琵的朋友们知道苒琵喜欢饼干，所以朋友  $j$  会带来一块甜度为  $b_j$  的饼干。每个朋友有一个偏好的口味，可以用一个长为  $m$  的字符串  $s$  表示。若  $s_j = \text{S}$  表示朋友  $j$  喜爱甜的饼干；若  $s_j = \text{B}$  表示朋友  $j$  喜爱苦的饼干。

一开始，苒琵会选择一个整数  $k$ ，将饼干  $1, 2, \dots, k$  放在桌上用来招待朋友。然后朋友  $1, 2, \dots, m$  依次到达染江。当朋友  $j$  到达时，会将带来的饼干送给苒琵，而苒琵会慷慨地将这块饼干也放到桌上。接着朋友  $j$  会在桌上的饼干中（包括朋友  $j$  带来的）找到最甜或最苦的吃掉（取决于其口味），甜度越高的饼干越甜，反之则越苦。最后苒琵会将桌上剩下的饼干吃掉。

苒琵忙着给朋友们制订游玩计划，所以想请你帮她求出对于每个  $k = 1, 2, \dots, n$ ，她最后吃掉的饼干的甜度度之和  $f_k$ 。

## 【输入格式】

从文件 `river.in` 中读入数据。

第一行两个整数  $n, t$ ，表示苒琵准备的饼干数量和还原  $a$  需要的参数。

第二行  $n$  个整数  $a'_1, a'_2, \dots, a'_n$ ，描述  $a$  加密后的序列。 $a$  的真实值定义为  $a_i = (a'_i + t \cdot f_{i-1}) \bmod 10^9$ ，其中我们假设  $f_0 = 0$ 。

第三行一个整数  $m$ ，表示朋友数量。

第四行  $m$  个整数  $b_1, b_2, \dots, b_m$ ， $b_j$  表示朋友  $j$  带来的饼干的甜度。

第五行一个长度为  $m$  的字符串  $s$ ，描述每个朋友的口味。

## 【输出格式】

输出到文件 `river.out` 中。

输出一行， $n$  个用空格隔开的整数，第  $i$  个整数为  $f_i$ ，即  $k = i$  时的答案。

## 【样例 1 输入】

```

1 3 0
2 3 1 5
3 2
4 4 2
5 BS

```

**【样例 1 输出】**

```
1 2 5 9
```

**【样例 1 解释】**

对于  $k = 2$  的情况，过程如下：

- 苒琵在桌上放了两个饼干，甜度分别为 3 和 1。
- 朋友 1 到达，苒琵将朋友 1 带来的甜度为 4 的饼干放在桌上，朋友 1 吃掉一块甜度为 1 的饼干。
- 朋友 2 到达，苒琵将朋友 2 带来的甜度为 2 的饼干放在桌上，朋友 2 吃掉一块甜度为 4 的饼干。
- 苒琵吃掉甜度为 2 和 3 的饼干。

**【样例 2 输入】**

```
1 3 1
2 3 999999999 0
3 2
4 4 2
5 BS
```

**【样例 2 输出】**

```
1 2 5 9
```

**【样例 2 解释】**

该样例为样例 1 将  $t$  设为 1 的版本。

**【样例 3】**

见选手目录下的 *river/river3.in* 与 *river/river3.ans*。

**【样例 4】**

见选手目录下的 *river/river4.in* 与 *river/river4.ans*。

【数据范围】

对于 100% 的数据， $1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5, 0 \leq t \leq 1, 0 \leq a'_i, b_j < 10^9, s_j \in \{\mathbf{S}, \mathbf{B}\}$ 。  
设  $C$  为  $1 \leq i < m$  且  $s_i \neq s_{i+1}$  的  $i$  的数量， $V$  为  $\max\{a_i\}, \max\{b_j\}$  的较大值。  
各测试点的附加限制如下表所示：

| 测试点编号   | $n, m \leq$     | $t =$ | 特殊性质        |
|---------|-----------------|-------|-------------|
| 1 ~ 2   | 100             | 0     | 无           |
| 3 ~ 4   | 1000            |       |             |
| 5 ~ 6   | $10^4$          |       |             |
| 7 ~ 8   | $10^5$          |       |             |
| 9       |                 |       |             |
| 10      | $2 \times 10^5$ | 1     | $C = 0$     |
| 11 ~ 12 |                 |       | $C \leq 30$ |
| 13      |                 | 0     | $V = 0$     |
| 14 ~ 15 |                 |       | $V \leq 30$ |
| 16 ~ 17 |                 | 1     |             |
| 18      |                 | 0     | 无           |
| 19 ~ 20 | 1               |       |             |

## 记 (story)

### 【题目描述】

在你埋头苦算时，苒琵制订完了与朋友们的游玩计划。在这个长长的计划表中，有一项叫做“双色球”的游戏项目。

游戏界面是一个二维平面。平面上有  $n$  个红球和  $n$  个蓝球。每个球的位置可以用一个坐标来表示，第  $i$  ( $1 \leq i \leq n$ ) 个红球的坐标为  $(r_i^x, r_i^y)$ ，第  $j$  ( $1 \leq j \leq n$ ) 个蓝球的坐标为  $(b_j^x, b_j^y)$ 。每个球上有一个数字，第  $i$  个红球上的数为  $r_i^w$ ，第  $j$  个蓝球上的数为  $b_j^w$ 。

游戏中会给出两个参数  $R, B$ ，游戏目标是选出一个红球  $i$  和一个蓝球  $j$ ，同时满足以下条件：

- $r_i^y < b_j^y$ ;
- $r_i^x < R < B < b_j^x$  或  $R < r_i^x < b_j^x < B$ 。
- 在满足以上两个条件的基础上， $r_i^w + b_j^w$  最大。

注意以上条件可能无法同时满足，此时游戏无解。

每次游戏球的位置和球上的数不会改变，但是参数  $R, B$  可能会发生改变。

共有  $m$  个朋友参加了这个游戏。对于第  $k$  ( $1 \leq k \leq m$ ) 个朋友，游戏中的参数为  $R = R_k, B = B_k$ 。苒琵希望你能事先帮她求出每个朋友最终选到的两个球上的数之和。

### 【输入格式】

从文件 `story.in` 中读入数据。

第一行一个整数  $n$ ，表示红球和蓝球的数量。

接下来  $n$  行，第  $i$  行三个整数  $r_i^x, r_i^y, r_i^w$ ，描述第  $i$  个红球。

接下来  $n$  行，第  $j$  行三个整数  $b_j^x, b_j^y, b_j^w$ ，描述第  $j$  个蓝球。

接下来一行，一个整数  $m$ ，表示朋友数量。

接下来  $m$  行，第  $k$  行两个整数  $R_k, B_k$ ，表示第  $k$  个朋友参加游戏时游戏中的参数。

### 【输出格式】

输出到文件 `story.out` 中。

输出  $m$  行，第  $k$  行一个整数，表示第  $k$  个朋友选到的两个球上的数字之和。若无解，则输出  $-1$ 。

### 【样例 1 输入】

```
1 2
2 -3 1 2
3 -6 3 8
```

```
4 5 2 15
5 3 4 6
6 5
7 -5 4
8 -2 6
9 -4 1
10 -9 8
11 -1 2
```

**【样例 1 输出】**

```
1 8
2 -1
3 14
4 17
5 17
```

**【样例 1 解释】**

5 个朋友的选择分别如下：

- 选择第 1 个红球和第 2 个蓝球；
- 无解；
- 选择第 2 个红球和第 2 个蓝球；
- 选择第 1 个红球和第 1 个蓝球；
- 选择第 1 个红球和第 1 个蓝球。

**【样例 2】**

见选手目录下的 *story/story2.in* 与 *story/story2.ans*。

**【样例 3】**

见选手目录下的 *story/story3.in* 与 *story/story3.ans*。

**【数据范围】**

对于 100% 的数据， $1 \leq n \leq 5 \times 10^5, 1 \leq m \leq 10^6, -10^9 \leq r_i^x, R_k \leq -1, 1 \leq b_j^x, B_k \leq 10^9, 1 \leq r_i^y, b_j^y \leq 10^9, 1 \leq r_i^w, b_j^w \leq 10^9$ ， $r_1^x, \dots, r_n^x, b_1^x, \dots, b_n^x, R_1, \dots, R_m, B_1, \dots, B_m$  互不相同， $r_1^y, \dots, r_n^y, b_1^y, \dots, b_n^y$  互不相同。



各测试点的附加限制如下表所示：

| 测试点编号   | $n \leq$        | $m \leq$        | 特殊性质                                         |
|---------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|
| 1 ~ 2   | 300             | 300             | 无                                            |
| 3       | 1000            | 1000            |                                              |
| 4       | 5000            | 5000            |                                              |
| 5 ~ 6   |                 | $10^6$          |                                              |
| 7 ~ 8   | $10^5$          | 10              | $\forall 1 \leq i, j \leq n : r_i^y < b_j^y$ |
| 9 ~ 10  |                 | $10^5$          |                                              |
| 11 ~ 12 |                 | $10^6$          |                                              |
| 13 ~ 14 |                 | 10              | 无                                            |
| 15 ~ 17 | $5 \times 10^5$ | $5 \times 10^5$ |                                              |
| 18 ~ 20 |                 | $10^6$          |                                              |